

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

**UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA**

**LICENCIATURA EN INGENIERÍA AMBIENTAL
Título: Ingeniero Ambiental o Ingeniera Ambiental**

Plan de estudios

Contenido

1. 1

1.1. 1

1.2. 1

2. 1

2.1. 2

2.2. 2

3. 3

3.1. 3

3.1.1. 3

3.1.2. 3

3.2. ¡Error! Marcador no definido.

3.2.1. ¡Error! Marcador no definido.

3.2.2. ¡Error! Marcador no definido.

3.3. ¡Error! Marcador no definido.

3.3.1. ¡Error! Marcador no definido.

3.3.2. ¡Error! Marcador no definido.

4. 9

4.1. 9

5. 10

6. 10

7. 10

7.1. 10

7.1.1. ¡Error! Marcador no definido.

7.1.2. 11

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

**UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA**

**LICENCIATURA EN INGENIERÍA AMBIENTAL
Título: Ingeniera Ambiental o Ingeniero Ambiental**

Plan de estudios

1. Objetivos

1.1. General

Formar profesionales capaces de aplicar conocimientos disciplinares con responsabilidad ambiental y social, que trabajen de manera interdisciplinaria, analicen y resuelvan problemas considerando factores técnicos, económicos y ambientales, realicen e interpreten trabajo experimental, incorporen innovaciones tecnológicas y mantengan una actitud de actualización continua en su ejercicio profesional.

1.2. Específicos

Al concluir el plan de estudios, la persona egresada de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental tendrá conocimientos disciplinares y las habilidades específicas para:

- Identificar, prevenir, evaluar y controlar problemas ambientales mediante un enfoque sostenible, incorporando tecnologías innovadoras.
- Evaluar impactos y riesgos ambientales a nivel de proyectos.
- Aplicar métodos y técnicas propios de la ingeniería ambiental y evaluar el resultado.
- Aplicar ingeniería conceptual y básica para el desarrollo de proyectos sostenibles e innovadores.
- Participar en trabajos o proyectos multidisciplinarios y de investigación.

2. Perfiles de ingreso y egreso

2.1. Perfil de ingreso

Las personas aspirantes para ingresar a la Licenciatura en Ingeniería Ambiental deben poseer: interés por el manejo sostenible de los recursos naturales y la resolución técnica de problemas relacionados con la prevención y el control de la contaminación. Facilidad para aplicar conceptos matemáticos, físicos, químicos y biológicos. Vocación de servicio e interés por el bienestar social. Habilidad para utilizar herramientas de cómputo. Conocimientos básicos de inglés.

2.2. Perfil de egreso

Las personas egresadas de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental de la UAM-A serán capaces de identificar, evaluar y controlar problemas ambientales mediante un enfoque sostenible, incorporando tecnologías innovadoras. Evaluarán impactos y riesgos ambientales generados por las actividades humanas. Podrán desarrollarse en temas como la emergencia climática, la gestión del aire, agua, suelo y residuos, y las energías renovables.

Contarán con la capacidad de laborar en sectores industriales, gubernamentales, académicos, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y consultorías.

Tendrán formación para liderar y trabajar en equipos multidisciplinarios. Además, estarán comprometidas con los principios de equidad de género, responsabilidad social y la sostenibilidad, aplicándolos en la gestión de proyectos y el emprendimiento.

Tendrán conocimientos específicos, si así lo elige, sobre un área de concentración:

Restauración Ambiental. La persona egresada con esta área de concentración será capaz de resolver problemas específicos en el área de prevención, minimización, control y tratamiento de la contaminación ambiental mediante el desarrollo de la ingeniería conceptual y básica de proyectos.

Gestión Ambiental. La persona egresada con esta área de concentración será capaz de contribuir en la solución de problemas para mejorar el desempeño ambiental de las actividades, procesos, productos o servicios evaluando y controlando su impacto sobre el ambiente.

Recursos Energéticos. La persona egresada con esta área de concentración será capaz de analizar, evaluar y aplicar tecnologías para el aprovechamiento eficiente y sustentable de los recursos energéticos, con énfasis en las fuentes renovables de energía. Contará con conocimientos para el diseño, evaluación y aplicación de sistemas de conversión y aprovechamiento de la energía, particularmente de la energía solar, considerando criterios técnicos, ambientales y de sustentabilidad. Esta formación le permitirá participar en el desarrollo e implementación de alternativas energéticas orientadas a la reducción de impactos ambientales, el uso eficiente de los recursos y la transición hacia sistemas energéticos más sustentables.

3. Estructura del plan de estudios

3.1. Tronco general

3.1.1. Objetivo

El tronco general busca proporcionar y reafirmar los conocimientos científicos básicos en física, química y matemáticas, así como habilidades comunicativas y éticas, fundamentales para todo ingeniero, permitiendo al alumnado desarrollar capacidades en el trabajo experimental, la interpretación de resultados, el manejo de herramientas básicas de cómputo, la identificación, definición y resolución de problemas, fomentando a su vez el hábito del estudio y la investigación bibliográfica, todo ello necesario para abordar los retos y problemas propios del plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental.

3.1.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje

Clave	Nombre de UEA	Obl/opt	Horas teoría	Horas prácticas	Créditos	Seriación
1114054	Matemáticas básicas para ingeniería	OBL.	1.5	3	6	
1114052	Fundamentos de física y aplicaciones I	OBL.	1.5	3	6	
1114055	Química general para ingeniería	OBL.	1.5	3	6	
1100215	Vida universitaria	OBL.	0	3	3	
1114048	Cálculo diferencial	OBL.	3	3	9	
1114053	Fundamentos de física y aplicaciones II	OBL.	1.5	3	6	
1114056	Sistemas de ecuaciones lineales y matrices	OBL.	1.5	3	6	
1100211	Comunicación asertiva	OBL.	1.5	0	3	
1114049	Cálculo integral	OBL.	3	3	9	
1100212	Cultura de paz y género	OBL.	0	3	3	
Total de créditos del tronco general					57	

3.2. Tronco básico profesional

3.2.1. Objetivo

Que el alumno adquiera una idónea formación teórica y metodológica en las ciencias de la Ingeniería Ambiental que le permita, integrar los conocimientos científicos, técnicos y el uso de herramientas teórico-experimentales de la disciplina.

3.2.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje

Clave	Nombre	Obl/opt	Horas Teoría	Horas Práctica	Créditos	Seriación
1114009	Laboratorio de reacciones químicas	OBL	0.0	3.0	3	
1130008	Ciencias Ambientales y Sustentabilidad	OBL	4.5	0.0	9	
1150075	Inteligencia artificial	OBL	0.0	3.0	3	
1114058	Estructura y Propiedades de los materiales en ingeniería	OBL	3.0	0.0	6	
1114060	Laboratorio Estructura y Propiedades de los materiales en ingeniería	OBL	0.0	3.0	3	
1114007	Laboratorio de movimiento de una partícula	OBL	0.0	3.0	3	
1114012	Química Ambiental I	OBL	4.5	0.0	9	
1114017	Termodinámica	OBL	3.0	0.0	6	
1114010	Laboratorio del cuerpo rígido y oscilaciones	OBL	0.0	3.0	3	
	Taller de expresión oral y redacción de textos científicos	OBL	1.5	3.0	6	
1150041	Programación aplicada a la ingeniería	OBL	1.5	3.0	6	
1114002	Ecuaciones diferenciales ordinarias	OBL	4.5	0.0	9	
1150017	Métodos numéricos en ingeniería	OBL	2.5	2.0	7	
1114013	Química Ambiental II	OBL	4.5	0.0	9	
1114005	Introducción a la electrostática y magnetostática	OBL	4.5	0.0	9	
1130837	Termodinámica aplicada	OBL	4.5	0.0	9	
1150040	Probabilidad y estadística descriptiva	OBL	4.5	0.0	9	
1114004	Equilibrio químico y cinética en ciencias ambientales	OBL	4.5	0.0	9	
1114001	Bioquímica Ambiental	OBL	4.5	0.0	9	
1114014	Química Analítica e Instrumental	OBL	3.0	0.0	6	
1114008	Laboratorio de Química Analítica e Instrumental	OBL	0.0	3.0	3	
1130007	Balance de materia y energía en Ingeniería Ambiental	OBL	3.5	1.0	8	
1114011	Microbiología Aplicada	OBL	4.5	0.0	9	
1114006	Laboratorio de Microbiología Aplicada	OBL	0.0	6.0	6	

Clave	Nombre	Obl/opt	Horas Teoría	Horas Práctica	Créditos	Seriación
1130061	Mecánica de fluidos	OBL	4.5	0.0	9	
1130014	Legislación y Gestión Ambiental	OBL	4.5	0.0	9	
1130022	Taller de Análisis de la Calidad del Agua	OBL	0.0	9.0	9	
1130021	Sistemas de Información Geográfica	OBL	4.5	0.0	9	
1150081	Liderazgo y emprendimiento	OBL	1.5	3.0	6	
1130011	Fenómenos de Transporte	OBL	4.5	0.0	9	
1150045	Seguridad e Higiene Industrial	OBL	3.0	2.0	8	
1130016	Operaciones Unitarias en Ingeniería Ambiental	OBL	4.5	0.0	9	
1130018	Procesos Fisicoquímicos en Ingeniería Ambiental	OBL	4.5	0.0	9	
1130012	Gestión de la Contaminación Atmosférica	OBL	4.5	0.0	9	
1150034	Ingeniería Económica	OBL	3.0	0.0	6	
1130017	Procesos Biológicos en Ingeniería Ambiental	OBL	4.5	0.0	9	
	Taller de monitoreo atmosférico	OBL	0.0	9.0	9	
1130010	Evaluación de Impacto Ambiental	OBL	4.5	0.0	9	
1114003	Efecto Invernadero y Cambio Climático	OBL	4.5	0.0	9	
1150032	Gestión y seguimiento de proyectos	OBL	3.0	0.0	6	
1130013	Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos	OBL	4.5	0.0	9	
1130024	Taller de Procesos de Tratamiento de Agua	OBL	0.0	9.0	9	
1130009	Contaminación y Restauración de Suelos	OBL	4.5	0.0	9	
1130015	Manejo y Tratamiento de Residuos Industriales y Peligrosos	OBL	4.5	0.0	9	
1130006	Análisis de Ciclo de Vida	OBL	2.5	2.0	7	
1130020	Sistemas de Gestión Ambiental	OBL	2.5	2.0	7	
1130025	Taller de Residuos Sólidos Urbanos y Suelos	OBL	0.0	9.0	9	
TOTAL DE CRÉDITOS DEL TRONCO BÁSICO PROFESIONAL					352	

3.3. Tronco de integración

3.3.1. Objetivo

Que el alumnado integre los conocimientos y habilidades que le permitan:

- Resolver problemas de Ingeniería Ambiental y realizar diseño y desarrollo tecnológico.

3.3.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje

3.3.2.1. Obligatorias del Tronco de Integración

Este grupo de UEA está enfocado a realizar actividades de Integración del conocimiento

Clave	Nombre	Obl/opt	Horas teoría	Horas práctica	Créditos	Seriación
1130019	Seminario de Integración en Ingeniería Ambiental	OBL.	1.5	0	3	
1100200	Proyecto de Integración en Ingeniería Ambiental ¹	OBL	0.0	18.0	18	
Total de créditos obligatorios del tronco de integración					21	

¹ La autorización se realizará por la persona responsable de la Coordinación de Estudios, con base en lo señalado en el Programa de Estudios de la UEA

3.3.2.2. Optativas del Tronco de Integración

- Este grupo de UEA está enfocado a proporcionar conocimiento sobre temas específicos de la Ingeniería Ambiental.
- **Se deberá aprobar como mínimo 36 créditos de UEA optativas de Integración**, las cuales están organizadas en cuatro rubros:

Nota: El exceso de créditos de UEA optativas, respecto al mínimo, no será contabilizado para los porcentajes de avance requeridos por la Legislación Universitaria, con fines de la "recuperación de la calidad de alumno" (Art. 48 del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM).

- Tutoriales
- De Movilidad
- Científico – Técnicas y

3.3.2.2.1. Tutoriales

Esta UEA procura fomentar la inserción temprana del alumnado en actividades profesionales propias de la licenciatura mediante el reconocimiento en créditos optativos de las actividades que realice en una empresa o industria.

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	SERIACIÓN
1100801	Prácticas Profesionales de Ingeniería Ambiental ²	OPT.		18.0	18.0	360 créditos y autorización

² La autorización se realizará por el Coordinador de Estudios con base en lo señalado en el programa de estudios de la UEA.

3.3.2.2.2 De Movilidad

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS* TEORÍA	HORAS* PRÁCTICA	CRÉDITOS	SERiación**
1100838	Optativa Técnica de Movilidad I	OPT.	1.5		3	240 Créditos y Autorización ³
1100839	Optativa Técnica de Movilidad II	OPT.	1.5		3	240 Créditos y Autorización ³
1100840	Optativa Técnica de Movilidad III	OPT.	2	2	6	240 Créditos y Autorización ³
1100841	Optativa Técnica de Movilidad IV	OPT.	2	2	6	240 Créditos y Autorización ³
1100842	Optativa Técnica de Movilidad V	OPT.	3	3	9	240 Créditos y Autorización ³
1100843	Optativa Técnica de Movilidad VI	OPT.	3	3	9	240 Créditos y Autorización ³

³La autorización se realizará conforme a los Lineamientos Divisionales para la Movilidad de Alumnos y Participantes de la DCBI-A. La distribución de horas de teoría y de práctica está supeditada al contenido específico de la UEA, sin que ello modifique los créditos establecidos para cada UEA.Científico-Técnicas.

3.3.2.2.3 Científico-Técnicas

Las unidades de enseñanza-aprendizaje Científico-Técnicas se agrupan en perfiles curriculares orientados a las líneas de investigación y aplicación del conocimiento, pertinentes para el desarrollo de la sociedad, en las que se desempeñan los profesores que participan en este Plan de Estudios.

Gestión ambiental

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	
1130800	Análisis de Casos en Auditoría Ambiental	OPT.	1.5	3.0	6	
1130801	Análisis de Riesgo Ambiental	OPT.	4.5	0.0	9	
1130810	Prevención y minimización de la Contaminación	OPT.	4.5	0.0	9	
1130812	Sistemas Ambientales	OPT.	4.5	0.0	9	
1130804	Inventarios de Emisiones Atmosféricas	OPT.	4.5	0.0	9	
1130814	Temas Selectos de Gestión Ambiental	OPT.	4.5	0.0	9	

Restauración Ambiental

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	
1130808	Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	OPT.*	4.5	0	9	
1130802	Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos	OPT.*	4.5	0	9	
1130811	Procesos de Control de la Contaminación Atmosférica	OPT. *	4.5	0	9	
1130813	Taller de Restauración de Suelos	OPT.	4.5	0	9	
1130809	Plantas Potabilizadoras	OPT.	4.5	0	9	
1130817	Tratamiento de Residuos Líquidos Industriales	OPT.	4.5	0	9	

1130816	Toxicología Ambiental	OPT.	4.5	0	9	
1130815	Temas Selectos de Restauración Ambiental	OPT.	4.5	0	9	
1130807	Nanotecnología Ambiental	OPT.	4.5	0	9	
1130806	Modelación del Transporte de Contaminantes en el Ambiente	OPT.	4.5	0	9	
1130803	Ingeniería de Biorreactores	OPT.	4.5	0	9	
1130872	Laboratorio de Ingeniería de Biorreactores	OPT.	0.0	6.0	6	

Recursos energéticos

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	
1130830	Recursos Energéticos	OPT.	3.0	0	6	
1130827	Energía Solar Fotovoltaica	OPT.	4.5	0	9	
1130829	Procesos de Conversión de Energía	OPT.	3.0	0	6	
1130828	Energía Solar Aplicada	OPT.	4.5	0	9	
1130831	Laboratorio de energía solar	OPT.	0.0	3	3	
1130832	Temas selectos de energía	OPT.	4.5	0	9	

TOTAL DE CRÉDITOS DE UEA OPTATIVAS DEL TRONCO DE INTEGRACIÓN	36 MÍNIMO	
---	------------------	--

4. Distribución de créditos

Tronco general	57
Tronco básico profesional	354
Tronco de integración	
UEA obligatorias	21
UEA optativas	36
Suma	57
Total del plan de estudios	466

4.1. Número mínimo, normal y máximo de créditos que se podrán cursar por trimestre

Trimestre	Mínimo	Normal	Máximo
I	0	39	63
II	0	36	63
III	0	39	63
IV	0	43	63
V	0	45	63
VI	0	36	63
VII	0	41	63
VIII	0	42	63
IX	0	42	63
X	0	39	63
XI	0	43	63
XII	0	27	63

5. Requisitos para obtener el título de ingeniero o ingeniera en Ingeniería Ambiental

- Haber cubierto un mínimo de **466 créditos**.
- Cumplir con el **servicio social** de acuerdo con el reglamento de servicio social a nivel licenciatura de la UAM y los lineamientos divisionales correspondientes.
- Acreditar el nivel B1 conforme al Marco Común Europeo de Referencia de alguno de los idiomas que se imparten en la Coordinación de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELEX) de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para ello deberá cubrirse alguno de los siguientes requisitos:
 - a) Aprobar la evaluación correspondiente al nivel B1 que aplica la coordinación de lenguas extranjeras de la unidad Azcapotzalco.
 - b) Presentar un certificado expedido por una institución externa a la universidad, que sea al menos equivalente a los requisitos anteriores, según lo determinado por el Consejo Académico de la Unidad.

6. Duración prevista para la carrera

Se establece que la duración normal de los estudios de las licenciaturas de la División de CBI es de 12 trimestres acreditando un promedio de 45 créditos por trimestre.

7. Modalidades de operación

7.1 Proceso de enseñanza-aprendizaje

El proceso de enseñanza-aprendizaje equilibra teoría y práctica, promoviendo el aprendizaje activo a través de proyectos y metodologías innovadoras. Se enfatiza el desarrollo de habilidades técnicas y blandas, fomentando la participación en investigación y la vinculación con el entorno socioeconómico. Los docentes guían a estudiantes proactivos utilizando recursos avanzados, con una evaluación continua que mide conocimientos y habilidades. Buscando el acceso inclusivo y el compromiso social, el objetivo es formar ingenieros competentes, responsables y comprometidos con el desarrollo de la comunidad.

7.1.1. Número de oportunidades para acreditar una misma UEA

El número de oportunidades máximo para acreditar cada UEA será lo que se indica en el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM.

7.1.2. Perspectiva de género y sustentabilidad

La perspectiva de género es una herramienta teórica-metodológica que permite visibilizar e incidir en las distintas situaciones, condiciones y necesidades, con la intención de eliminar la desigualdad a partir de la construcción de objetivos y acciones específicas. Además, esta perspectiva permite pensar en la inclusión y la sustentabilidad. La inclusión reconoce que las personas tienen el mismo valor, importancia y, por tanto, deben tener el mismo acceso a las oportunidades y derechos humanos, mientras que la sustentabilidad implica un compromiso con el cuidado de la naturaleza por su valor intrínseco. La Licenciatura en Ingeniería Industrial tiene como objetivo formar profesionales capaces de reconocer, analizar y transformar prácticas administrativas y organizacionales que promuevan entornos inclusivos, equitativos y libres de discriminación. Para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las UEA, la modalidad de conducción debe instrumentar estrategias explícitas de participación de las personas con diversidad genérica y sexual y relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, así como la búsqueda de elementos que ayuden a identificar y evitar sesgos androcéntricos en las disciplinas de las UEA. La integración de la perspectiva de género, inclusión y sostenibilidad a los programas de estudio y a los procesos de enseñanza

aprendizaje, favorece un cambio cultural en las mentalidades del alumnado y profesorado, la UAM y las actuaciones en la población en general. Así mismo, es importante que se visualice la participación tanto de las mujeres como de cualquier persona sin distinción de género, en la generación del conocimiento específico y en la bibliografía que se incluya en las UEA de la Licenciatura en Ingeniería Industria

7.1.3 Modalidades de conducción

La División de Ciencias Básicas e Ingeniería cuenta con diversas modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Modalidad presencial. El proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre en un espacio físico compartido y en tiempo real. Se distingue por la interacción directa entre profesorado y alumnado, la comunicación inmediata y el acompañamiento constante. Las sesiones siguen horarios fijos y emplean metodologías diversas —clases, prácticas, debates— con evaluación continua basada en la participación y el desempeño presencial.

Modalidad semipresencial. Integra actividades presenciales y virtuales de forma estructurada. Entre el 30 % y el 50 % de las sesiones se realizan en el aula para fomentar la interacción, el trabajo colaborativo y la aplicación práctica; el resto ocurre en entornos digitales mediante plataformas educativas. Exige autonomía del alumnado, coherencia pedagógica del profesorado y soporte tecnológico suficiente.

Modalidad virtual. Desarrolla el proceso formativo íntegramente en línea, sin coincidencia física entre estudiantes y docentes. Utiliza plataformas tecnológicas para comunicación, contenidos y evaluación. Ofrece acceso flexible y combina actividades sincrónicas y asincrónicas. Requiere alta autorregulación del estudiante, diseño pedagógico adaptado al entorno digital y competencias tecnológicas consolidadas.

Sistema de aprendizaje individualizado (SAI). Centrado en el autoaprendizaje, permite que el estudiante avance a su propio ritmo siguiendo guías estructuradas con objetivos y evaluaciones definidas. El profesorado actúa como orientador, brindando apoyo personalizado. Favorece autonomía, responsabilidad y gestión consciente del propio proceso formativo.

Sistema de aprendizaje cooperativo (SAC). Concibe el aprendizaje como proceso social sustentado en la colaboración entre pares. Los estudiantes trabajan en equipos que construyen conocimiento de forma conjunta, con responsabilidad compartida e interdependencia positiva. El profesorado funge como facilitador, y el proceso se apoya en herramientas presenciales o digitales para coordinar proyectos, discusiones y actividades interdisciplinarias.

7.1.4 Modalidades de evaluación

La evaluación se concibe como una herramienta formativa que orienta la mejora continua del proceso educativo. El reglamento de estudios superiores contempla las siguientes modalidades de evaluación:

- **La evaluación global** de una UEA corresponde a la calificación final del curso y se hará a través de:

- **Las evaluaciones periódicas**, tendrán por objeto la estimación del nivel de cumplimiento alcanzado por el alumno de los objetivos fijados en el programa de estudios para cada unidad, a través de las modalidades en él establecidas.
- **La evaluación terminal**, que tendrá por objeto verificar, a través de las modalidades previstas en el programa de la UEA, que el alumno ha alcanzado los objetivos necesarios para acreditar.

Cuando, de acuerdo con los factores de ponderación especificados en el programa de la UEA, las evaluaciones periódicas sean suficientes para evaluar globalmente al alumnado, el profesorado podrá exentar de la evaluación terminal, siempre que ella no esté señalada como obligatoria en el propio programa.

- **La evaluación de recuperación**, cuando estuviese prevista en el programa de estudio vigente, podrá hacerse a través de:
 - Una evaluación que verificará se cumplan los objetivos necesarios para acreditar la UEA
 - Una evaluación complementaria que tendrá por objeto que el alumno demuestre haber alcanzado aquellos objetivos de la UEA que no fueron cumplidos mediante evaluación global.